Лабораторная работа №6

Разложение чисел на множители. ρ-метод Полларда

11 Марта 2026 - Сунь Маосин

2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Основная цель

В данной лабораторной работе я реализовал ρ-метод Полларда для решения задачи факторизации целых чисел. Основная цель — программная реализация алгоритма поиска нетривиального делителя составного числа и его тестирование на примере из задания.

Реализация алгоритма

Вспомогательная функция для вычисления НОД

Для работы алгоритма потребовалась функция вычисления наибольшего общего делителя, реализованная с помощью классического алгоритма Евклида.

Код функции

```
def gcd(a, b):
    """
    Euclidean algorithm for greatest common divisor
    """
    while b != 0:
        a, b = b, a % b
    return a
```


Рис. 1: Функция вычисления НОД

ρ-метод Полларда (часть 1)

ρ-метод Полларда — это рандомизированный алгоритм факторизации, основанный на «парадоксе дней рождения» и использующий сжимающие свойства случайных отображений для поиска циклов.

Код реализации (начало)

```
def pollard_rho(n, c=1):
    """
    Pollard's Rho algorithm for integer factorization
    n: number to factor (should be composite)
    c: initial value and constant in function f(x) = x² + c
    Returns: a non-trivial factor of n
    """
    # Handle trivial cases
    if n % 2 == 0:
        return 2
    if n % 3 == 0:
        return 3

    # Define function f(x) = x² + c (mod n)
    def f(x):
        return (x * x + c) % n

    # Initialize tortoise and hare
    a = 2
    b = 2
    d = 1

    # Main loop
    while d == 1:
```

ρ-метод Полларда (часть 2)

Ключевой элемент алгоритма — сжимающая функция $f(x) = x^2 + c \bmod n$, которая генерирует псевдослучайную последовательность. Для обнаружения цикла используется метод «быстрого и медленного указателей».

Код реализации (продолжение)

```
def test_example():
    """Test the example from the assignment"""
    print("=" * 60)
    print("TESTING EXAMPLE FROM ASSIGNMENT")
    print("=" * 60)

    # Example from assignment
    n = 1359331
    c = 1

    print(f"Number to factor: n = {n}")
    print(f"Initial value: c = {c}")
    print(f"Function: f(x) = x² + {c} (mod n)")
    print()
```

Тестирование на примере из задания

Для проверки корректности работы алгоритма был использован пример из задания: число n = 1359331 с параметром c = 1 и функцией $f(x) = x^2 + 1 \bmod n$.

Код тестирования

```
LABORATORY WORK No. 6
Pollard's Rho Factorization Algorithm


----------------------------------------
MENU:
  1. Test example from assignment (n = 1359331)
  2. Factor a number (for teacher's number)
  3. Exit
----------------------------------------
Enter your choice (1-3): 1
============================================================
TESTING EXAMPLE FROM ASSIGNMENT
============================================================
Number to factor: n = 1359331
Initial value: c = 1
Function: f(x) = x² + 1 (mod n)
```

Результаты выполнения

Пример из задания

Программа успешно нашла делитель 1151. Проверка: 1151 × 1181 = 1359331.

Пример с пользовательским числом

Для демонстрации работы алгоритма на других числах был протестирован пример с числом 989 = 23 × 43.

```
Enter your choice (1-3): 2
============================================================
FACTORIZE A NUMBER
============================================================
Enter number to factor: 989

Factoring 989...
----------------------------------------
Found factor: 23
```

Итоги работы

Вывод

В ходе лабораторной работы был успешно реализован ρ-метод Полларда. Для числа n = 1359331 программа нашла делитель 1151, что подтверждает корректность реализации. Алгоритм эффективно использует коллизии в псевдослучайных последовательностях для решения задачи факторизации и является важным инструментом криптоанализа.